Supports de CM "Modélisation et optimisation" Partie 2

Youssef Lahrichi

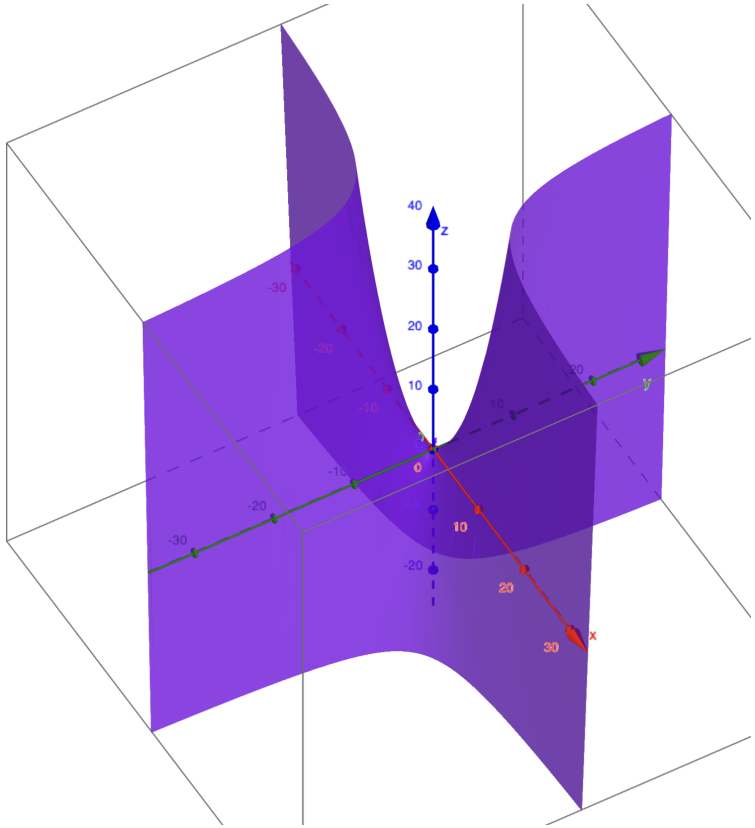
Groupe ISCAE

Programme Grande École
Semestre Printemps 2024-2025

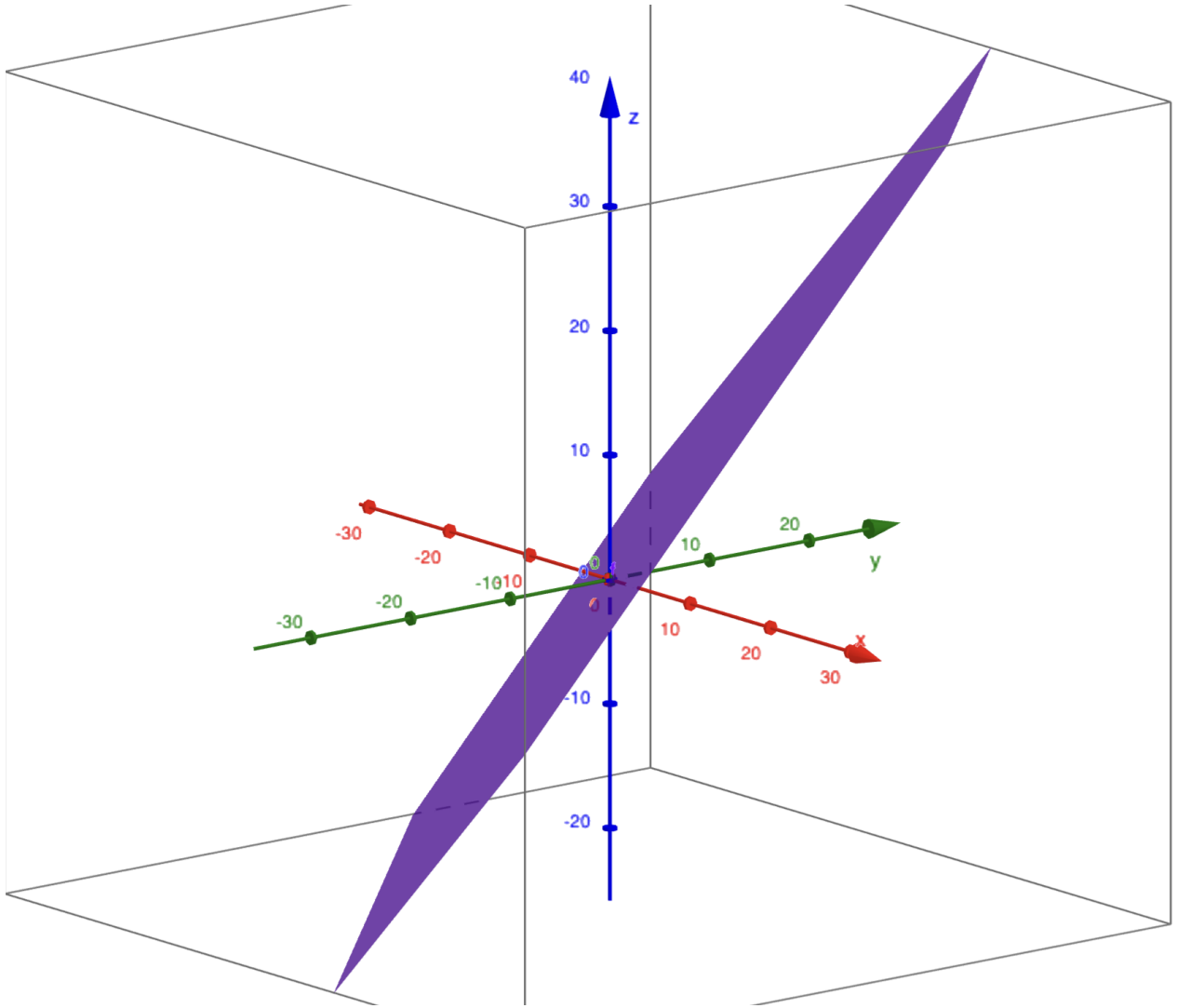
Modélisation et résolution des problèmes d'optimisation pour une fonction de plusieurs variables

Les fonctions de plusieurs variables

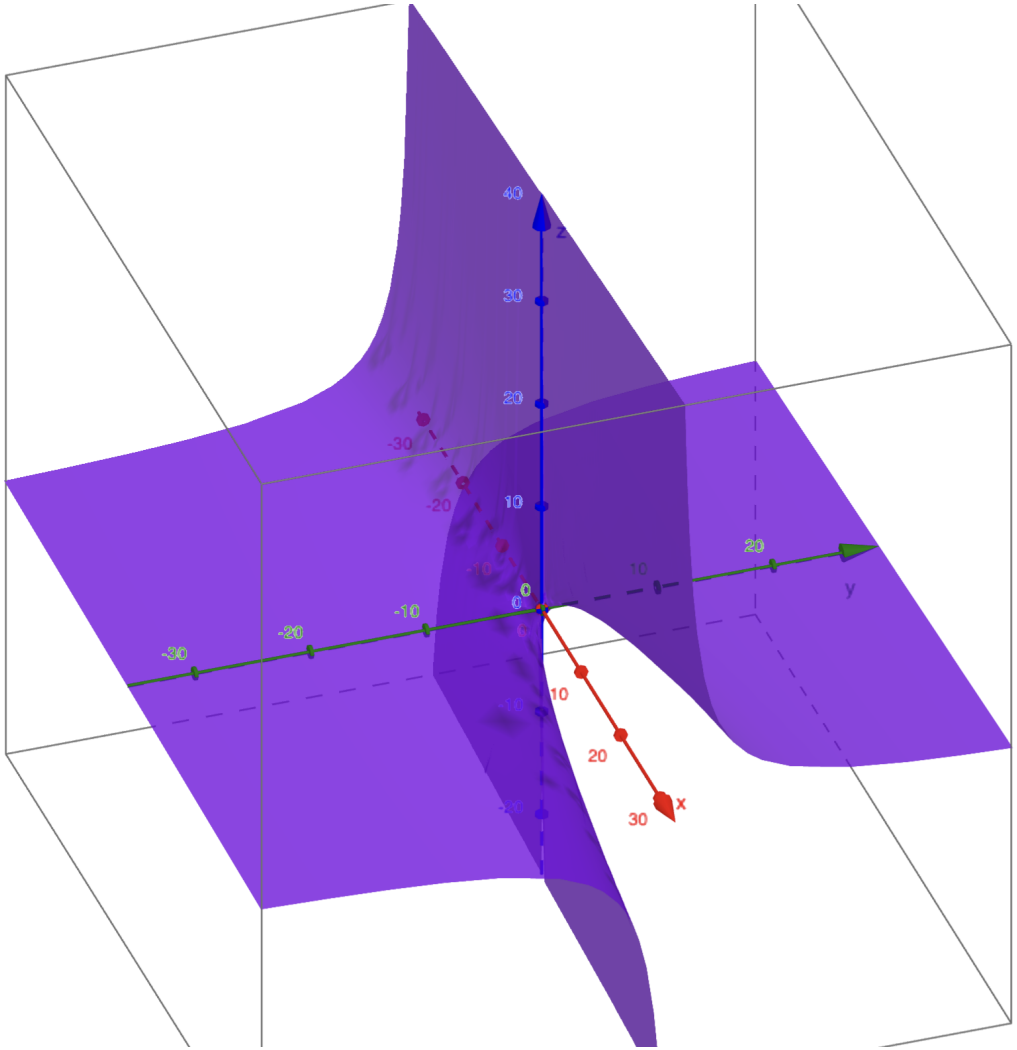
- Nous considérons les fonctions de plusieurs variables de $\mathbb{R}^n$ vers $\mathbb{R}$, $f : (x_1, x_2, \ldots, x_n) \to y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$
- Exemple $f(x, y) = x.y$ définie sur $\mathbb{R}^2$
- Les fonctions de $\mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}$ peuvent être représentées en 3 dimensions



Courbe de la fonction $f(x, y) = x.y$



Courbe de la fonction $f(x, y) = x + y$



Courbe de la fonction $f(x, y) = x/y$, Domaine de définition $= \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$

- Les fonctions de plusieurs variables sont définies sur des sous-ensembles de $\mathbb{R}^n$
- La boule de rayon r et de centre $X_0 \in \mathbb{R}^n$, notée $B(X_0, r)$ est l'ensemble défini comme suit :

$$B(X_0, r) = \{X \in \mathbb{R}^n, ||X - X_0|| \leq r\}$$

où $||X - X_0||$ représente la distance euclidienne entre X et X_0.

- Un ouvert ou une partie ouverte U est un ensemble tel que

$$\forall X_0 \in U,\ \exists r > 0 : B(X_0, r) \subset U$$

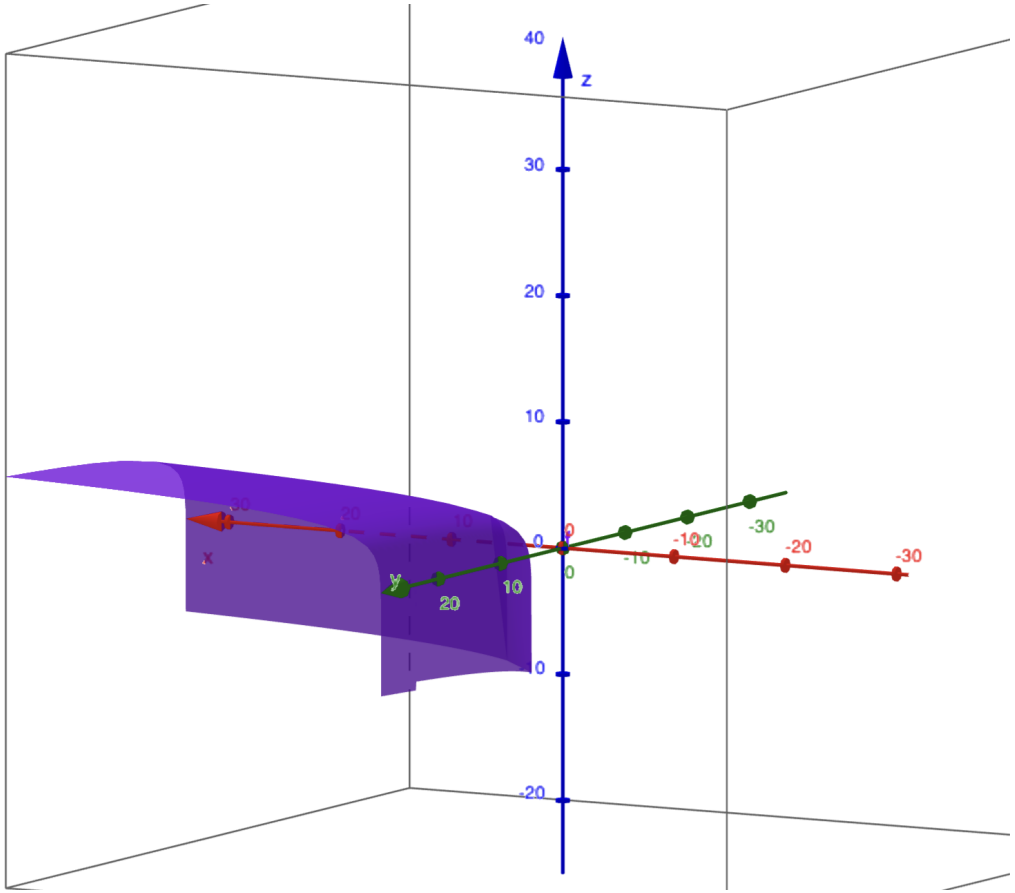
- Un fermé ou une partie fermée est un ensemble dont le complémentaire est un ouvert
- Par convention, l'ensemble vide $\emptyset$ et $\mathbb{R}^n$ sont à la fois des ouverts et des fermés.

- La notion de limite s'étend aux fonctions de plusieurs variables. Pour X et X_0 deux éléments de $\mathbb{R}^n$, l'écriture $\lim_{X \to X_0} f(X) = f(X_0)$ est définie comme suit :

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists r > 0),\ X \in B(X_0, r) \implies |f(X) - f(X_0)| \leq \epsilon$$

- Les propriétés usuelles sur les opérations sur les limites restent valables pour plusieurs variables
- Une fonction f est continue en X_0 si $\lim_{X \to X_0} f(X) = f(X_0)$
- Une fonction f est continue sur un ouvert C si elle est continue en tout point $X_0 \in C$

- Exemple : $f : (x, y) \to ln(x) + ln(y)$ est continue sur $\mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R}^{+*}$



Courbe de la fonction $f(x, y) = ln(x) + ln(y)$

- Soit la fonction f définie de $\mathbb{R}^n$ vers $\mathbb{R}$, $f : (x_1, x_2, \ldots, x_n) \to y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. La fonction dérivée partielle de f en x_i notée $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ est définie comme la dérivée de la fonction à une seule variable $f : x_i \to y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ en fixant les composantes $x_k, k \in \{1, \ldots, n\} - \{i\}$. En d'autres termes :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \lim_{y_i \to x_i} \frac{f(x_1, x_2, \ldots, y_i, \ldots, x_n) - f(x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_n)}{y_i - x_i}$$

- La dérivée partielle par rapport à une composante représente la limite du taux de variation par rapport à cette composante
- La dérivée partielle est elle même une fonction variable dont on peut calculer la dérivée partielle. Nous notons :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \frac{\partial}{\partial x_i}(\frac{\partial f}{\partial x_i})$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i}(\frac{\partial f}{\partial x_j})$$

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \ldots \partial x_{i_k}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_1}}(\frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \ldots (\frac{\partial f}{\partial x_{i_k}})$$

- $f(x,y) = x.y$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = 0 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = 1$$

- $f(x,y) = x + y$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 1 \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 1 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 0 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = 0$$

- $f(x,y) = ln(x) + ln(y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{1}{x} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{1}{y} \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = -\frac{1}{y^2} \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = 0$$

- $f(x,y,z) = x.y.z$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = y.z \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x,y,z) = y \qquad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z}(x,y,z) = 1 \qquad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial z^2}(x,y,z) = 0$$

Théorème de Schwartz

Soit la fonction f définie sur un ensemble ouvert $U \in \mathbb{R}^n$ vers $\mathbb{R}$, $f : (x_1, x_2, \ldots, x_n) \to y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. Soit un entier $k \leq n$ et $i_1, \ldots, i_k$ une permutation de l'ensemble $\{1, \ldots, k\}$. Si les fonction $\frac{\partial^k f}{\partial x_1 \ldots \partial x_k}(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ et $\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \ldots \partial x_{i_k}}(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ sont définies et continues alors :

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_1 \ldots \partial x_k}(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \ldots \partial x_{i_k}}(x_1, x_2, \ldots, x_n), \quad (\forall X = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in U)$$

- $k = 2 : \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$
- $k = 3 : \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = \frac{\partial^3 f}{\partial z \partial y \partial x} = \frac{\partial^3 f}{\partial z \partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial z} = \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial z \partial x}$
- D'après le théorème de Shwartz, l'ordre des dérivées partielles n'a pas d'importance.

- Soit la fonction f définie de $\mathbb{R}^n$ vers $\mathbb{R}$, $f : (x_1, x_2, \ldots, x_n) \rightarrow y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. Le gradient de la fonction f, noté ∇f, est défini comme la fontion vecteur fonction des dérivées partielles en chacune des composantes (quand elles existent). En d'autres termes :

$$\nabla f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, x_2, \ldots, x_n) \end{bmatrix}$$

- Exemple : Le gradient de la fonction $f(x, y) = x.y$ peut être écrit comme suit :

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$$

- Soit la fonction f définie de $\mathbb{R}^n$ vers $\mathbb{R}$, $f : (x_1, x_2, \ldots, x_n) \to y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. Le hessien ou la matrice hessienne de f, noté $\nabla^2 f$, est défini comme la fonction matrice des dérivées partielles seconde (quand elles existent) telle que $\nabla^2 f_{(i,j)} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$

$$\nabla^2 f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

- Le hessien est symétrique au vu du théorème de Schwartz
- Exemple : Le hessien de la fonction $f(x, y) = ln(x) + ln(y)$ peut être écrit comme suit :

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{x^2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{y^2} \end{bmatrix}$$

- Le déterminant hessien (ou simplement le hessien) est le déterminant de la matrice hessienne, il sera utile pour l'optimisation des fonctions à plusieurs variables et sera noté $|\nabla^2 f(x, y)|$.
- Nous rappelons comment calculer les déterminants :
  - Matrice d'ordre 2 : $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a.d - b.c$
  - Matrice d'ordre 3 : $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a.\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b.\begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c.\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$
  - Matrice d'ordre k : Nous choisissons une ligne ou une colonne pour développer le déterminant. Chaque terme est multiplié par $(-1)^{\text{numéro de ligne} + \text{numéro de colonne}}$. D'habitude, nous choisissons une ligne ou une colonne avec beaucoup de zéro pour simplifier le calcul.

- Le théorème de Taylor vu en analyse réelle reste valable en analyse vectorielle. Pour simplifier, nous l'explicitons pour $\mathbb{R}^2$ mais il peut être généralisé à $\mathbb{R}^p, p > 2$.
- Si f est une fonction de $\mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}$, continue, dérivable à l'ordre de développement choisi et dont les dérivées partielles sont continues sur un ouvert, alors sur cet ouvert on a :

À l'ordre 1

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + (x-x_0).\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) + (y-y_0).\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) + o(||(x-x_0,y-y_0)||)$$

À l'ordre 2

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + (x-x_0).\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) + (y-y_0).\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)$$
$$+ (x-x_0)^2.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0,y_0) + 2.(x-x_0).(y-y_0).\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0,y_0) + (y-y_0)^2.\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,y_0)$$
$$+ o(||(x-x_0,y-y_0)||^2)$$

où $||(a,b)||$représente la norme euclidienne du vecteur(a,b), $||(a,b)|| = \sqrt{a^2+b^2}$

et la notation $o(g(x,y)) = g(x,y).\epsilon(x,y)$ où $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \epsilon(x,y) = 0$ (Notation de Landau)

À l'ordre n

$$f(x,y) = \sum_{m=0}^{n} \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} (x-x_0)^k (y-y_0)^{m-k} \frac{\partial^m f}{\partial x^k \partial y^{m-k}}(x_0,y_0) + o(||(x-x_0, y-y_0)||^n)$$

$\binom{n}{k}$ sont les coefficients binomiaux, $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$

Le triangle de Pascal est basé sur la relation : $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$

Les coefficients binomiaux y sont calculés avec p en colonne et n en ligne

1							
1	1						
1	2	1					
1	3	3	1				
1	4	6	4	1			
1	5	10	10	5	1		
1	6	15	20	15	6	1	
1	7	21	35	35	21	7	1
...	...						

À l'ordre n

$$f(x,y) = \sum_{m=0}^{n}\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}(x-x_0)^k(y-y_0)^{m-k}\frac{\partial^m f}{\partial x^k \partial y^{m-k}}(x_0,y_0) + o(||(x-x_0,y-y_0)||^n)$$

La formule peut également s'écrire avec reste de Lagrange,$\exists c_x \in]x_0,x[, c_y \in]y_0,y[$

$$f(x,y) = \sum_{m=0}^{n}\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}(x-x_0)^k(y-y_0)^{m-k}\frac{\partial^m f}{\partial x^k \partial y^{m-k}}(x_0,y_0)$$

$$+\sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}(x-x_0)^k(y-y_0)^{n+1-k}\frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^k \partial y^{n+1-k}}(c_x,c_y)$$

$f(x,y) = x.y$

À l'ordre 2 en $(0,0)$, $f(x,y) = 2.x.y + o(||(x,y)||^2)$

$f(x,y) = ln(x) + ln(y)$

À l'ordre 3 en $(1,1)$, $f(x,y) = \ldots$

$f(x,y) = exp(x+y)$

À l'ordre 4 en $(0,0)$, $f(x,y) = \ldots$

Exercice

Écrire le développement limité des fonctions suivantes :

1. $f(x,y) = x.(2-x+y) + y.(1-x-y)$ en $(0,0)$ à l'ordre 2
2. $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ en $(0,0)$ à l'ordre 2
3. $f(x,y) = x^2.y^2$ en $(1,1)$ à l'ordre 2
4. $f(x,y) = x^3.y^3$ en $(1,1)$ à l'ordre 3

- Ecrivons la formule de Taylor à l'ordre 1 pour une fonction f telle que $f(x_0, y_0) = 0$:

$$f(x,y) = \underbrace{f(x_0,y_0)}_{=0} + (x-x_0).\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) + (y-y_0).\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) + \underbrace{o(||(x-x_0, y-y_0)||)}_{\text{négligeable}}$$

$$f(x,y) \approx (x-x_0).\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) + (y-y_0).\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)$$

$$f(x,y) = 0 \implies y \text{ s'écrit en fonction de } x \implies \exists \phi, y = \phi(x)$$

Ceci ne constitue pas de preuve (la preuve formelle faisant appel à la notion de différentielle et au théorème d'inversion locale)

On peut démontrer que si $g(x) = f(x, \phi(x))$ et f et ϕ sont continues alors

$$g'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,\phi(x)) + \phi'(x).\frac{\partial f}{\partial y}(x,\phi(x))$$

Théorème des fonctions implicites

Si f est une fonction continue, dérivable et de dérivées partielles continues sur un ouvert $U \subset \mathbb{R}^2$ et $(x_0, y_0) \in U$ tels que $f(x_0, y_0) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ alors il existe une fonction $\phi : V \to W$ (V et W deux ouverts de $\mathbb{R}$ avec $V \times W \subset U$ et $(x_0, y_0) \in V \times W$) telle que :

$$\forall (x, y) \in V \times W, f(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = \phi(x)$$

De plus, ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $(\forall x \in V)\ \phi'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, \phi(x))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x))}$

- ϕ est alors dite fonction implicite et donne des solutions de l'équation $f(x, y) = 0$
- Pour certains exemples, il est possible d'expliciter une telle fonction

Résoudre l'équation $x^2 + y^2 - 9 = 0$

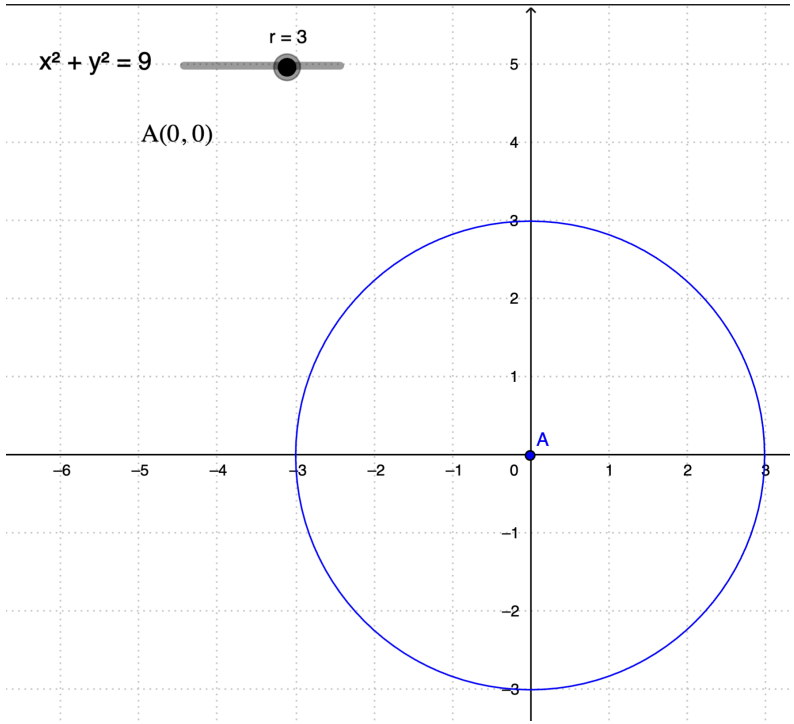
$f(x, y) = x^2 + y^2 - 9$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2.y$

La fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et $f(0, 3) = 0$

$\exists \phi$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur un voisinage de $(0, 3)$ telle que

$f(x, y) = 0 \Leftrightarrow \phi(x) = y$ et $\phi'(x) = -\dfrac{x}{\phi(x)}$

$x^2 + \phi^2(x) - 9 = 0, \phi(x) = \sqrt{9 - x^2}$



Exercices

1. Montrer que la relation $x^2 + y^2 - 1 = 0$ définit y en fonction de x au voisinage de $(0, 1)$. Calculer, $\frac{dy}{dx}$, la dérivée de cette fonction.
2. Montrer que la relation $x^4 + x^3.y^2 - y + y^2 + y^3 = 1$ définit y en fonction de x au voisinage de $(-1, 1)$. Calculer, $\frac{dy}{dx}$, la dérivée de cette fonction en ce point.
3. Montrer que la relation $exp(x.y) + y^2 - x.y - 3.y + 2.x = -1$ définit y en fonction de x au voisinage de $(0, 1)$. Montrer que cette fonction admet un développement limité à tout ordre au voisinage de $(x = 0)$. Calculer ce développement limité à l'ordre 2.

Nous souhaitons à présent résoudre l'équation $f(x,y) = k$ pour $k \in \mathbb{R}$

Les solutions de l'équation $f(x,y) = k$ pour $k \in \mathbb{R}$ constituent une courbe de niveau

Théorème

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ définie sur un ouvert $U \subset \mathbb{R}^2$ vers R. En tout point de la courbe de niveau, le vecteur gradient est perpendiculaire à la tangente à la courbe.

Preuve Nous rappelons que deux vecteurs $v_1 = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$ sont perpendiculaires si leur produit scalaire $v_1.v_2 = a.c + c.d$ est nul.

Posons $g(x,y) = f(x,y) - k$ alors g vérifie les conditions du théorème des fonctions implicites.

$\exists \phi$ fonction définie par $f(x,\phi(x)) - k = 0$ telle que $\phi'(x) = -\dfrac{\frac{\partial f}{\partial x}(x,\phi(x))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x,\phi(x))}$ sur un voisinage d'un d'un point (x_0,y_0) de la courbe de niveau. Sur ce point, l'équation de la tangente est définie par $y = \phi'(x)(x - x_0) + y_0$ ce qui donne bien $(x - x_0).\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) + (y - y_0).\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) = 0$

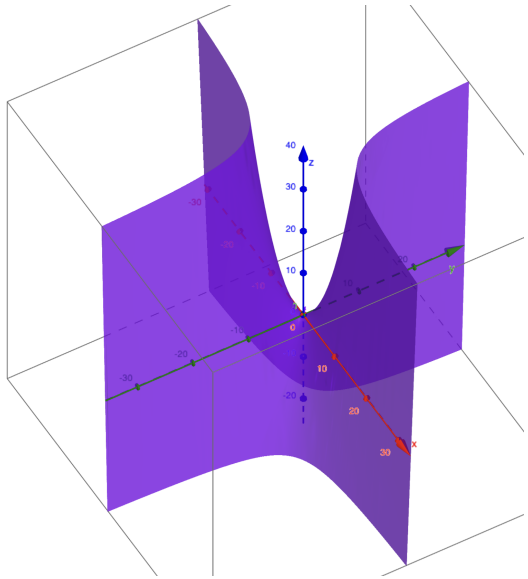
Corollaire

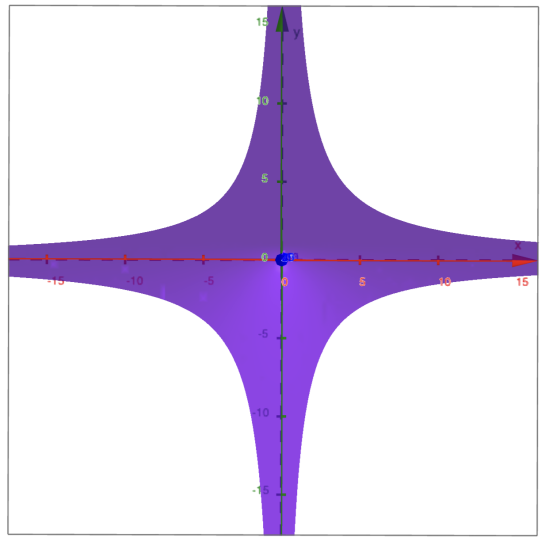
L'équation de la tangente à une courbe de niveau en (x_0, y_0) est donnée par :

$$(x - x_0).\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0).\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$$

Exemple

Les courbes de niveaux de la fonction $f(x, y) = x.y$ de niveau k sont les couples (x, y) tels que $y = \frac{k}{x}$ (hyperboles). Ces courbes sont des coupes horizontales de la courbe de f.





Exercice

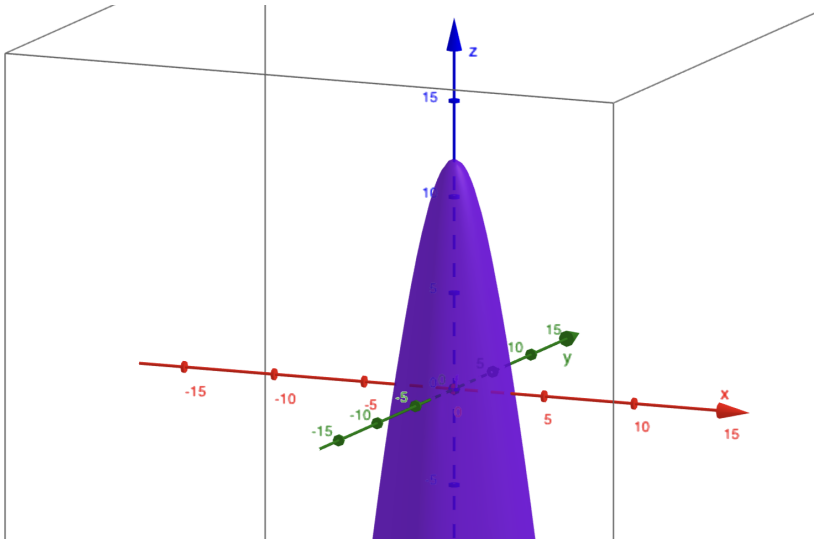
Trouver les courbes de niveau k pour les valeurs de k indiquées :

1. $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ pour $k = 1, 4, 9$
2. $f(x,y) = \frac{y}{x}$ pour $k = 1, 2, 3$
3. $f(x,y) = x^2 + y$ pour $k = 0, 1, 2$

Optimisation d'une fonction de plusieurs variables

Minimum, Maximum, Extremum local, Extremum global

- Le point $(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$ est dit **minimum global** de la fonction f définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ si $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in U$, $f(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*) \leq f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$
- Le point $(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$ est dit **maximum global** de la fonction f définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ si $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in U$, $f(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*) \geq f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$
- Le point $X^* = (x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$ est dit **minimum local** de la fonction f définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ s'il existe un voisinage de X^* : $B(X^*, r), r > 0$ inclus dans U tel que $(\forall X \in B(X^*, r))\ f(X^*) \leq f(X)$
- Le point $X^* = (x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$ est dit **maximum local** de la fonction f définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ s'il existe un voisinage de X^* : $B(X^*, r), r > 0$ inclus dans U tel que $(\forall X \in B(X^*, r))\ f(X^*) \geq f(X)$
- Un **extremum** ou un optimum est un minimum ou un maximum



$$f(x, y) = cos(x) + cos(y) - x^2 - y^2 + 10$$

Extremums liés ou extremums libres

- Les extremums précédemment définis sont dit libres

$$\textbf{Minimiser ou maximiser } f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$
$$\textbf{tel que } (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in U$$

- On parlera d'extremums liés quand l'extremum se doit de satisfaire au moins une contrainte d'égalité liant les variables entre elles

$$\textbf{Minimiser ou maximiser } f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$
$$\textbf{tel que } (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in U$$
$$g_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0$$
$$g_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0$$
$$\ldots\ldots\ldots$$
$$g_m(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0$$

Extremum libre : existence et condition nécessaire d'optimalité locale

Théorème 1

Toute fonction continue sur un fermé borné admet un minimum global et un maximum global sur ce fermé

Théorème 2

Toute fonction continue sur un fermé et qui est bornée sur ce fermé admet un minimum global et un maximum global sur ce fermé

Définition

Un point $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ est dit critique si le gradient s'annule en ce point :

$$\nabla f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, x_2, \ldots, x_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Théorème : Condition nécessaire de premier ordre

Un optimum local est un point critique

Ce théorème généralise la condition d'optimalité pour les fonctions à une seule variable

Le théorème se démontre facilement en utilisant le théorème pour la fonction à une seule variable

Si $(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$ est un optimum local de f alors x_j^* est un optimum local de la fonction

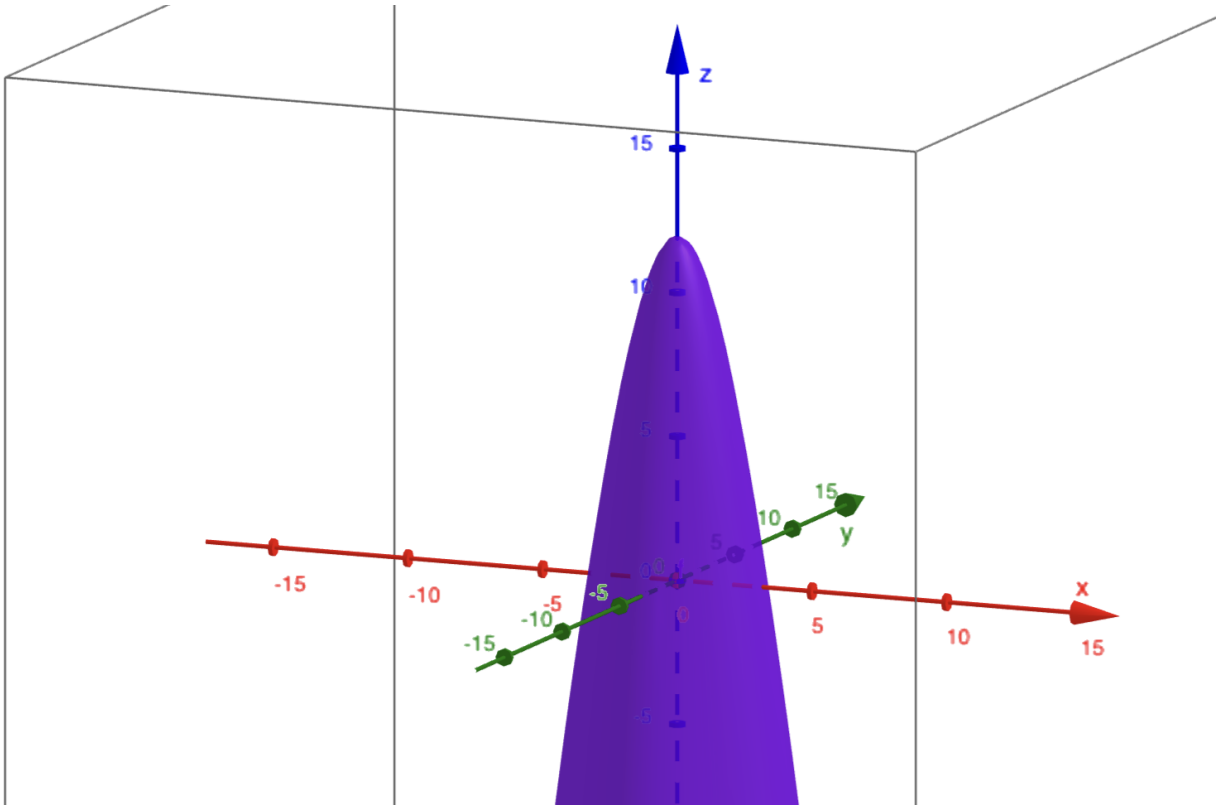
$x_j \to f(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_{j-1}^*, x_j, x_{j+1}^*, \ldots, x_n^*)$ donc sa dérivée (qui est la dérivée partielle de f) est nulle en x_j^*. Le gradient de f est donc nul en $(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$

Exemple 1

Examinons la fonction $f(x, y) = cos(x) + cos(y) - x^2 - y^2 + 10$ en $(0, 0)$

$(0, 0)$ est bien un point maximum, vérifions donc qu'il est critique

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} -sin(x) - 2.x \\ -sin(y) - 2.y \end{bmatrix}, \nabla f(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



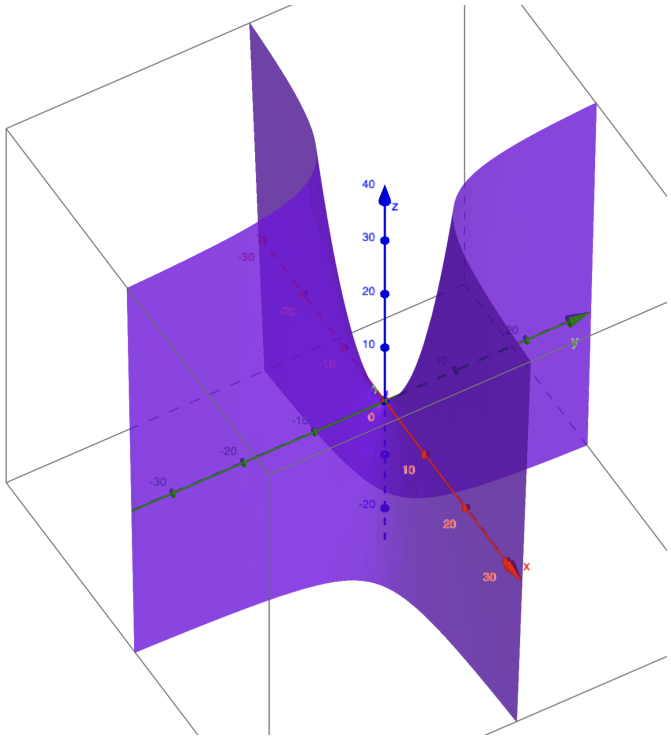
$$f(x, y) = cos(x) + cos(y) - x^2 - y^2 + 10$$

Exemple 2 : La condition n'est pas suffisante

Examinons la fonction $f(x, y) = x.y$ en $(0, 0)$

$(0, 0)$ n'est pas un optimum local, or il est critique

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}, \nabla f(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$f(x, y) = x.y$$

Comment optimiser une fonction à 2 variables ?

Le DL à l'ordre 2 de f en (x_0, y_0) s'écrit :

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + (x-x_0).\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) + (y-y_0).\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)$$
$$+(x-x_0)^2.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0,y_0) + 2.(x-x_0).(y-y_0).\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0,y_0) + (y-y_0)^2.\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,y_0)$$
$$+o(||(x-x_0, y-y_0)||^2)$$

$\rightarrow$ Si $\nabla f(x_0,y_0) = 0$

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + (x-x_0)^2.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0,y_0) + 2.(x-x_0).(y-y_0).\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0,y_0)$$
$$+(y-y_0)^2.\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,y_0) + o(||(x-x_0, y-y_0)||^2)$$

Au voisinage de x_0, le signe de $f(x,y) - f(x_0,y_0)$ est proche du signe de :

$$(x-x_0)^2.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0,y_0) + 2.(x-x_0).(y-y_0).\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0,y_0) + (y-y_0)^2.\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,y_0)$$

Comment optimiser une fonction à 2 variables ?

Au voisinage de x_0, le signe de $f(x,y) - f(x_0,y_0)$ est proche du signe de :

$$\underbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0,y_0)}_{a}.\underbrace{(x-x_0)^2}_{X^2} + \underbrace{2.(y-y_0).\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0,y_0)}_{b}.\underbrace{(x-x_0)}_{X} + \underbrace{(y-y_0)^2.\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,y_0)}_{c}$$

$$\begin{aligned}
\rightarrow \Delta &= 4.(y-y_0)^2.(\tfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0,y_0))^2 - 4.\tfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0,y_0).(y-y_0)^2.\tfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,y_0) \\
&= 4.(y-y_0)^2.((\tfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0,y_0))^2 - \tfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0,y_0).\tfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,y_0)) \\
&= -4.(y-y_0)^2.|\nabla^2 f(x_0,y_0)|
\end{aligned}$$

Δ a le signe opposé du déterminant hessien en (x_0,y_0)

Comment optimiser une fonction à 2 variables ?

→ Si le déterminant hessien est positif (Δ négatif), le trinôme a le même signe que $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$
  → Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$ ou $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) > 0$
    → (x_0, y_0) est un minimum local
  → Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0$ ou $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) < 0$
    → (x_0, y_0) est un maximum local

→ Si le déterminant hessien est négatif (Δ positif), le trinôme change de signe
  → Pas d'optimalité locale en (x_0, y_0)

→ Si le déterminant hessien est nul
  → On ne peut rien conclure sur l'optimalité locale de (x_0, y_0)
    On pourrait développer le DL à l'ordre supérieur

Exemple 1

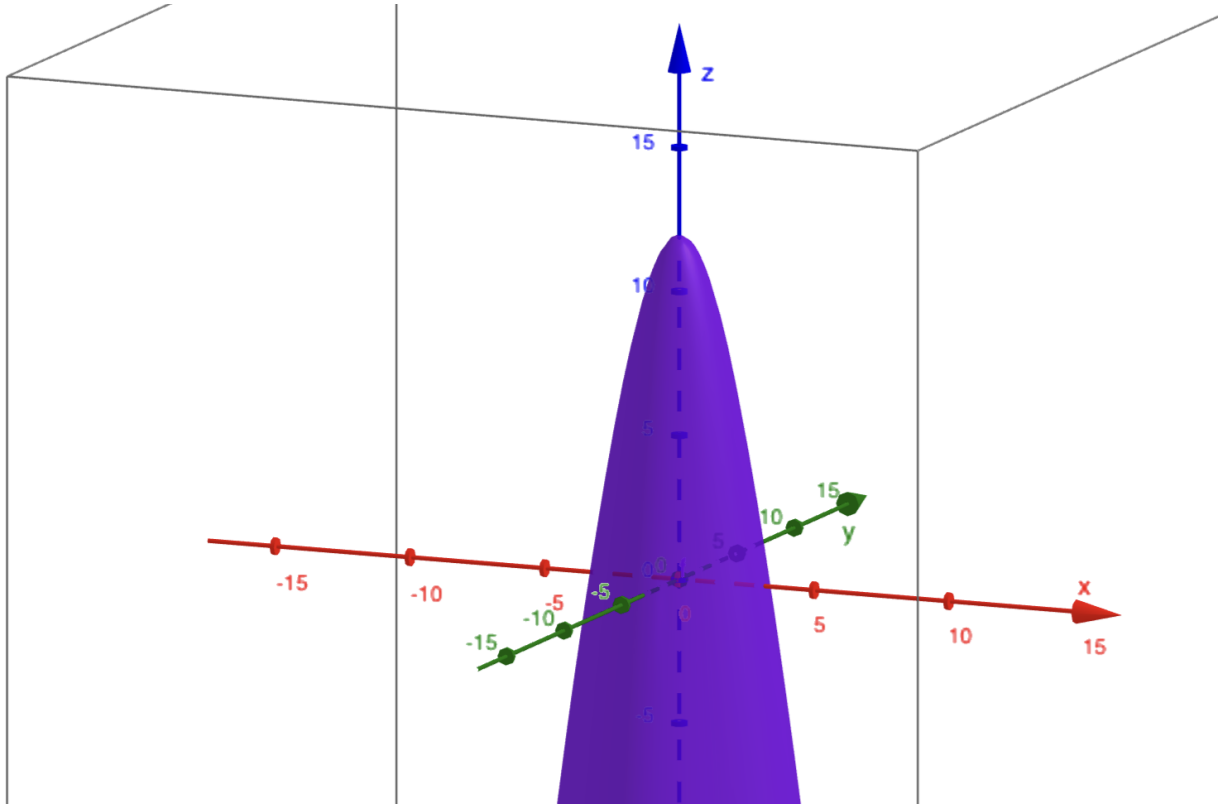
Examinons la fonction $f(x,y) = cos(x) + cos(y) - x^2 - y^2 + 10$

$$\nabla f(x,y) = \begin{bmatrix} -sin(x) - 2.x \\ -sin(y) - 2.y \end{bmatrix}, |\nabla^2 f(x,y)| = \begin{vmatrix} -cos(x) - 2 & 0 \\ 0 & -cos(y) - 2 \end{vmatrix}$$

$|\nabla^2 f(x,y)| = (cos(x) + 2).(cos(y) + 2)$

En $(0,0)$, le gradient est nul, le déterminent hessien est positif et le terme $-cos(x) - 2$ est négati

$(0,0)$ est donc un maximum local



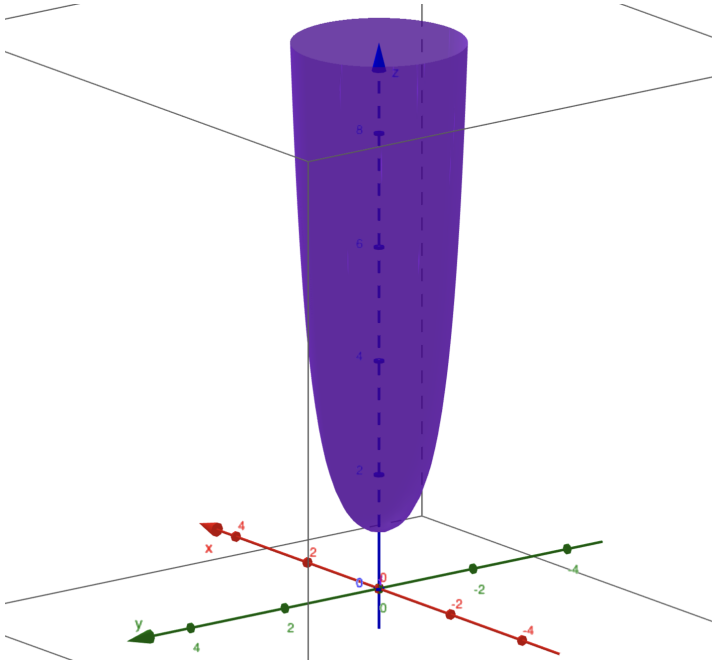
Exemple 2

Examinons la fonction $f(x,y) = exp(x^2 + y^2)$

$$\nabla f(x,y) = \begin{bmatrix} 2.x.exp(x^2+y^2) \\ 2.y.exp(x^2+y^2) \end{bmatrix}$$

$$|\nabla^2 f(x,y)| = \begin{vmatrix} 2.exp(x^2+y^2) + 4.x^2.exp(x^2+y^2) & 4.x.y.exp(x^2+y^2) \\ 4.x.y.exp(x^2+y^2) & 2.exp(x^2+y^2) + 4.y^2.exp(x^2+y^2) \end{vmatrix}$$

En $(0,0)$, le gradient est nul, le déterminent hessien positif
En $(0,0)$, $2.exp(x^2+y^2) + 4.x^2.exp(x^2+y^2)$ est positif
Donc $(0,0)$ est un minimum local



Complément : Comment optimiser une fonction avec plus de 2 variables ?

Nous considérons une fonction f définie sur une ouvert U de $\mathbb{R}^n$ avec $n \geq 2$

La condition nécessaire de premier ordre reste valable :

$$(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*) \text{ optimum local } \implies \nabla f(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*) = 0$$

En deuxième ordre, nous calculons la matrice hessienne $\nabla^2 f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$

$\rightarrow$ Si $\nabla^2 f(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$ est définie positive alors $(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$ est un minimum local

$\rightarrow$ Si $\nabla^2 f(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$ est définie négative alors $(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$ est un maximum

$\rightarrow$ Si $\nabla^2 f(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$ n'est ni définie positive ni définie négative alors nous ne pouvons pas conclure

Définition

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est définie positive si $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $x^T.A.x > 0$
Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est semi-définie positive si $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $x^T.A.x \geq 0$
Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est définie négative si $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $x^T.A.x < 0$
Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est semi-définie négative si $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $x^T.A.x \leq 0$

où x^T est le vecteur ligne, transposé du vecteur x.

Notation

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice carrée. Nous notons ${}^kA$, la sous-matrice de A obtenue en supprimant toutes les lignes et les colonnes supérieur d'indice supérieur à k.

- A est définie positive si : $|{}^kA| > 0$ pour tout $1 \leq k \leq n$
- A est semi-définie positive si : $|{}^kA| \geq 0$ pour tout $1 \leq k \leq n$
  - Exemple : $A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 10 \\ 1 & 5 & 4 \\ -6 & 7 & 9 \end{vmatrix}$
  - $|{}^1A| = 2 > 0$
  - $|{}^2A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 7 > 0$
  - $|{}^3A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 10 \\ 1 & 5 & 4 \\ -6 & 7 & 9 \end{vmatrix} = 2.\begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 3 & 10 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} - 6.\begin{vmatrix} 3 & 10 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 305 > 0$
  - A est définie positive

Notation

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice carrée. Nous notons ${}^kA$, la sous-matrice de A obtenue en supprimant toutes les lignes et les colonnes supérieur d'indice supérieur à k.

- A est définie négative si : $|{}^kA| > 0$ pour k pair et $|{}^kA| < 0$ pour k impair
- A est semi-définie négative si : $|{}^kA| \geq 0$ pour k pair et $|{}^kA| \leq 0$ pour k impair
  - Exemple : $A = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 0 \\ -4 & 5 & -4 \\ 0 & 7 & -1 \end{vmatrix}$
  - $|{}^1A| = -2 < 0$
  - $|{}^2A| = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} = 2 > 0$
  - $|{}^3A| = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 0 \\ -4 & 5 & -4 \\ 0 & 7 & -1 \end{vmatrix} = -2. \begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} + 4. \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} = -58 < 0$
  - A est définie négative

Exemple

Examinons la fonction $f(x, y, z) = exp(x^2 + y^2 + z^2)$

$$\nabla f(x, y, z) = \begin{bmatrix} 2.x.exp(x^2 + y^2 + z^2) \\ 2.y.exp(x^2 + y^2 + z^2) \\ 2.z.exp(x^2 + y^2 + z^2) \end{bmatrix}$$

$$\nabla^2 f(x, y, z) = \begin{bmatrix} 2.exp(x^2 + y^2 + z^2)(1 + 2.x^2) & 4.x.y.exp(x^2 + y^2 + z^2) & 4.x.z.exp(x^2 + y^2 + z^2) \\ 4.x.y.exp(x^2 + y^2 + z^2) & 2.exp(x^2 + y^2 + z^2)(1 + 2.y^2) & 4.y.z.exp(x^2 + y^2 + z^2) \\ 4.x.z.exp(x^2 + y^2 + z^2) & 4.y.z.exp(x^2 + y^2 + z^2) & 2.exp(x^2 + y^2 + z^2)(1 + 2.z^2) \end{bmatrix}$$

$$\nabla f(0, 0, 0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\nabla^2 f(0, 0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$|^{(1)}\nabla^2 f(0, 0, 0)| = 2 > 0$, $|^{(2)}\nabla^2 f(0, 0, 0)| = 4 > 0$, $|^{(3)}\nabla^2 f(0, 0, 0)| = 8 > 0$

$\nabla^2 f$ est définie positive

$(0, 0, 0)$ est un minimum local

Voir TD 2 : Optimisation sans contraintes d'une fonction de plusieurs variables